

Contents

Modul 4 — Algoritma: Representasi, Penelusuran, dan Verifikasi	1
Capaian pembelajaran	1
Alur 100 menit	1
1. Pemecahan masalah menjadi langkah	1
2. Definisi algoritma	2
3. Tiga struktur dasar	2
4. Tiga cara menuliskan algoritma	3
5. Pseudocode lengkap dengan percabangan dan perulangan	4
6. Flowchart kasus volume galian	4
7. Tabel jejak	5
8. Hubungan algoritma dan program	5
9. Praktik mandiri — tekanan merata pada pondasi	5
Latihan singkat — 3 soal	6
Checklist	6
Ringkasan	6
Bacaan lanjut	6

Modul 4 — Algoritma: Representasi, Penelusuran, dan Verifikasi

Capaian pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- memecah masalah teknik menjadi input–proses–output;
- menjelaskan urutan, percabangan, dan perulangan sebagai elemen algoritma;
- menulis algoritma dalam bahasa natural, pseudocode, dan flowchart;
- menelusuri algoritma menggunakan tabel jejak;
- menjelaskan hubungan algoritma dengan program komputer; serta
- memverifikasi hasil algoritma terhadap satu hitungan manual.

Alur 100 menit

Menit	Kegiatan	Bagian
0–10	Permainan menyusun langkah yang diacak	§1
10–22	Definisi algoritma, IPO, dan kasus debit	§1–2
22–34	Urutan, keputusan, dan perulangan	§3
34–48	Narasi, pseudocode, dan flowchart	§4–5
48–60	Flowchart kasus volume galian	§6
60–72	Tabel jejak sebagai alat debugging	§7
72–80	Menerjemahkan algoritma ke Excel/VBA	§8
80–90	Praktik tekanan pondasi	§9
90–97	Latihan singkat tiga soal	Latihan
97–100	Pemeriksaan dan checklist	Checklist

Keluaran minimum: satu tabel IPO, pseudocode, flowchart, dan tabel jejak untuk satu kasus teknik, ditutup dengan satu hitungan manual sebagai pembandingan.

1. Pemecahan masalah menjadi langkah

Contoh persoalan: menghitung total volume galian dari beberapa segmen berbentuk balok.

Sebelum memikirkan kode, jawab:

1. data apa yang tersedia?
2. data apa yang belum tersedia?
3. rumus dan asumsi apa yang digunakan?
4. hasil apa yang dibutuhkan?
5. bagaimana mengetahui hasilnya benar?

Input–proses–output

Komponen	Isi
Input	panjang, lebar, kedalaman setiap segmen
Proses	validasi dimensi, hitung volume per segmen, jumlahkan
Output	volume tiap segmen dan total volume
Validasi	satu hitungan manual dan pemeriksaan semua dimensi positif

Pertanyaan kelima adalah yang paling sering dilewati. Algoritma yang tidak menyebutkan cara memeriksa hasilnya belum selesai.

2. Definisi algoritma

Algoritma adalah urutan langkah yang terbatas, jelas, dan dapat dijalankan untuk mengubah input menjadi output. Algoritma yang baik memiliki:

- awal dan akhir;
- input dan output yang jelas;
- langkah yang tidak ambigu;
- urutan yang dapat dilaksanakan;
- kondisi berhenti; dan
- cara memeriksa hasil.

Algoritma tidak bergantung pada bahasa. Algoritma yang sama dapat diterjemahkan ke formula Excel, VBA, Python, atau dikerjakan manual.

Kasus kedua: debit aliran

Untuk penampang dengan kecepatan rata-rata seragam:

$$Q = A \times v$$

dengan Q = debit (m^3/s), A = luas penampang (m^2), dan v = kecepatan (m/s). Untuk saluran persegi panjang, $A = b \times h$, sehingga $Q = b \times h \times v$.

Komponen	Isi
Input	lebar b (m), kedalaman h (m), kecepatan v (m/s)
Proses	hitung $A = b \times h$, lalu $Q = A \times v$
Output	luas A (m^2) dan debit Q (m^3/s)
Validasi	satuan hasil harus m^3/s ; hitung satu kasus manual

3. Tiga struktur dasar

Urutan

Langkah dijalankan dari atas ke bawah.

```
baca panjang
baca lebar
baca kedalaman
hitung volume
tampilkan volume
```

Percabangan

Program memilih langkah berdasarkan kondisi.

```
JIKA semua dimensi > 0
    hitung volume
LAINNYA
    tampilkan "Input tidak valid"
```

Perulangan

Langkah yang sama diterapkan pada banyak data.

```
UNTUK setiap segmen
    periksa dimensi
    hitung volume
    tambahkan ke total
SELESAI UNTUK
```

Semua program terstruktur dapat dibangun dari kombinasi ketiga pola ini. Modul 5 menerjemahkan ketiganya menjadi sintaks VBA.

4. Tiga cara menuliskan algoritma

Untuk kasus debit di §2:

Narasi

Baca lebar, kedalaman, dan kecepatan. Hitung luas penampang. Kalikan luas dengan kecepatan. Tampilkan luas dan debit.

Narasi mudah ditulis tetapi mudah pula menjadi ambigu ketika langkahnya bertambah.

Pseudocode

```
MULAI
    BACA lebar_m, kedalaman_m, kecepatan_ms
    luas_m2 ← lebar_m × kedalaman_m
    debit_m3s ← luas_m2 × kecepatan_ms
    TULIS luas_m2, debit_m3s
SELESAI
```

Pseudocode tidak terikat aturan sintaks bahasa mana pun, tetapi cukup tegas untuk diterjemahkan langsung menjadi kode.

Flowchart

```
flowchart TD
    A([Mulai]) --> B[/Baca b, h, v/]
```

```

B --> C[Hitung  $A = b \times h$ ]
C --> D[Hitung  $Q = A \times v$ ]
D --> E[/Tampilkan A dan Q/]
E --> F([Selesai])

```

Flowchart paling membantu ketika ada percabangan atau perulangan, karena jalur alternatif terlihat sebagai cabang. GitHub merender diagram Mermaid ini langsung pada halaman Markdown.

5. Pseudocode lengkap dengan percabangan dan perulangan

MULAI

total_m3 $\leftarrow$ 0

BACA jumlah_segmen

UNTUK i $\leftarrow$ 1 SAMPAI jumlah_segmen

BACA panjang_m, lebar_m, kedalaman_m

JIKA panjang_m > 0 DAN lebar_m > 0 DAN kedalaman_m > 0

volume_m3 $\leftarrow$ panjang_m $\times$ lebar_m $\times$ kedalaman_m

total_m3 $\leftarrow$ total_m3 + volume_m3

TULIS volume_m3

LAINNYA

TULIS "Input tidak valid"

SELESAI JIKA

SELESAI UNTUK

TULIS total_m3

SELESAI

total_m3 $\leftarrow$ 0 disebut **inisialisasi**. Tanpa nilai awal, penjumlahan berulang tidak memiliki titik mulai yang jelas.

6. Flowchart kasus volume galian

flowchart TD

A([Mulai]) --> B[total = 0]

B --> C[/Baca data segmen/]

C --> D{Masih ada segmen?}

D -- Tidak --> H[/Tampilkan total/]

H --> I([Selesai])

D -- Ya --> E{Semua dimensi > 0?}

E -- Ya --> F[Hitung volume dan tambahkan ke total]

E -- Tidak --> G[Tandai input tidak valid]

F --> C

G --> C

Simbol oval menunjukkan awal/akhir, jajaran genjang input/output, persegi panjang proses, dan belah ketupat keputusan.

Perhatikan bahwa cabang "tidak valid" **kembali ke alur utama**, bukan menghentikan program. Satu data buruk tidak boleh membatalkan pemrosesan data lainnya — prinsip ini diterapkan sebagai kode pada Modul 5.

7. Tabel jejak

Gunakan tiga segmen:

Segmen	p	l	d	Volume	Total setelah langkah
S1	10	2	1	20	20
S2	5	2	1	10	30
S3	4	0	1	tidak valid	30

Tabel jejak memperlihatkan perubahan variabel setelah setiap iterasi. Ini adalah alat debugging yang dapat digunakan **bahkan sebelum kode ditulis** — dan alat yang sama dipakai lagi pada Modul 6 dengan bantuan debugger VBA.

8. Hubungan algoritma dan program

Baris pseudocode:

$\text{volume_m3} \leftarrow \text{panjang_m} \times \text{lebar_m} \times \text{kedalaman_m}$

dapat menjadi formula Excel:

`=B2*C2*D2`

atau perintah VBA:

`volume_m3 = panjang_m * lebar_m * kedalaman_m`

Bahasa mengubah cara penulisan, bukan logika dasarnya. Karena itu kesalahan algoritma tidak dapat diperbaiki dengan mengganti bahasa.

9. Praktik mandiri — tekanan merata pada pondasi

Buat algoritma lengkap untuk menghitung tekanan rata-rata pada pondasi:

$$q = P / (B \times L)$$

dengan P dalam kN, B dan L dalam m, sehingga q dalam kN/m² atau kPa.

Produk yang dikumpulkan:

1. tabel input–proses–output;
2. pseudocode, termasuk penanganan B atau L bernilai nol;
3. flowchart;
4. tabel jejak untuk tiga kasus; dan
5. satu hitungan manual sebagai pembanding.

Gunakan data awal $P = 900 \text{ kN}$, $B = 2 \text{ m}$, $L = 3 \text{ m}$. **Hasil acuan adalah 150 kPa.**

Pengayaan/PR

Tambahkan input beban dalam ton-gaya, lalu konversikan ke kN dengan asumsi $1 \text{ tf} = 9,80665 \text{ kN}$. Tuliskan asumsi konversi pada lembar kerja sebagai sel berlabel, jangan menanamkannya di dalam rumus.

Latihan singkat — 3 soal

1. Prediksi dan urutkan

Urutkan langkah berikut: tampilkan hasil, validasi pembagi, baca gaya, hitung tegangan = gaya/luas, baca luas. Tambahkan tindakan jika luas sama dengan nol.

2. Temukan kesalahan

Pseudocode total volume langsung menjalankan $\text{total} \leftarrow \text{total} + \text{volume}$, tetapi tidak pernah memberi nilai awal pada total . Prediksi akibatnya dan perbaiki algoritmanya.

3. Jelaskan dengan tabel jejak

Untuk data volume 3, 5, -2, 4, algoritma hanya menjumlahkan nilai positif. Buat tabel jejak i , nilai, dan total , lalu jelaskan mengapa hasil akhirnya 12, bukan 10.

1. Baca gaya → baca luas → validasi luas → jika luas bukan nol hitung tegangan → tampilkan hasil; jika nol tampilkan pesan dan jangan membagi.
2. Total tidak mempunyai keadaan awal yang pasti. Tambahkan $\text{total} \leftarrow 0$ sebelum perulangan.
3. Total berubah $0 \rightarrow 3 \rightarrow 8 \rightarrow 8 \rightarrow 12$; -2 dilewati, bukan ditambahkan. Mahasiswa harus membedakan "melewati data" dan "menambahkan nilai negatif" — keduanya menghasilkan angka berbeda dan hanya salah satu yang sesuai spesifikasi.

Checklist

- ☐ Saya menentukan IPO sebelum menulis kode.
- ☐ Algoritma saya memiliki awal, akhir, dan kondisi berhenti.
- ☐ Setiap akumulator diberi nilai awal.
- ☐ Saya membedakan urutan, percabangan, dan perulangan.
- ☐ Flowchart saya sesuai dengan pseudocode-nya.
- ☐ Saya dapat menelusuri perubahan nilai dengan tabel jejak.
- ☐ Ada satu hitungan manual sebagai pembanding hasil.

Ringkasan

Algoritma menjembatani rumus teknik dan kode. Narasi, pseudocode, dan flowchart adalah tiga cara menuliskan gagasan yang sama dengan tingkat ketegasan berbeda, sedangkan tabel jejak membuktikan bahwa gagasan itu benar-benar berjalan sebagaimana diduga. Memeriksa algoritma sebelum menulis sintaks jauh lebih murah daripada mencari kesalahan setelah kode berjalan.

Bacaan lanjut

1. Thomas H. Cormen, *Algorithms Unlocked*, MIT Press, 2013.
2. David Harel & Yishai Feldman, *Algorithmics: The Spirit of Computing*, 3rd ed., Addison-Wesley, 2004.
3. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest & Clifford Stein, *Introduction to Algorithms*, 4th ed., MIT Press, 2022.
4. Steven C. Chapra & Raymond P. Canale, *Numerical Methods for Engineers*, 8th ed., McGraw-Hill, 2021.

← Modul 3 · Daftar modul · Modul 5 →